Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · POSICIÓN RESPECTO DE UNA ASÍNTOTA OBLICUA

¿Dónde está el gráfico de $f(x) = x + \frac{1}{x}$ respecto de su asíntota $y = x$?

A) Sobre la asíntota si $x > 0$ y bajo ella si $x < 0$

B) Siempre sobre la asíntota

C) Bajo la asíntota si $x > 0$ y sobre ella si $x < 0$

D) La cruza en $x = 1$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Diferencia**
   $f(x) - x = \frac{1}{x}$.

2. **Signo**
   Positiva si $x > 0$, negativa si $x < 0$.

3. **Conclusión**
   Sobre la asíntota a la derecha, bajo ella a la izquierda.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Para $x < 0$, $\frac{1}{x} < 0$.

C) Invierte los signos de $\frac{1}{x}$.

D) $f(x) - x = \frac{1}{x}$ nunca es 0.

Idea clave. El signo de f(x) − (mx + b) dice de qué lado está el gráfico.